

$V_1 = \{(x, 0) \mid x \in \mathbb{R}\}, V_2 = \{(0, y) \mid y \in \mathbb{R}\}$ *không con của $\mathbb{R}^2$*
 $V_1 \cup V_2$ *không phải là không con của $\mathbb{R}^2$*

Định lý 3.18 Cho $\{V_i\}_{i \in I} (I \neq \emptyset)$ là một họ các không gian vectơ con của một không gian vectơ V . Khi đó $\bigcap_{i \in I} V_i$ là không gian vectơ con của V .

Định lý 3.19 Cho A, B là các không gian vectơ con của một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ. Khi đó tập

$$A + B = \{a + b \mid a \in A, b \in B\}$$

là một không gian vectơ con của V .

Định nghĩa 3.20 Cho V là một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ và $x_1, x_2, \dots, x_n \in V$. Vectơ $y \in V$ được gọi là một *tổ hợp tuyến tính* của các vectơ $x_1, x_2, \dots, x_n$ nếu tồn tại $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{K}$ sao cho

$$y = k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n.$$

Khi đó, ta cũng nói *y biểu thị tuyến tính* được qua các vectơ $x_1, x_2, \dots, x_n$.

Ví dụ 3.21 Hãy biểu diễn vectơ $x = (5, -5, 10)$ thành tổ hợp tuyến tính của các vectơ $u = (3, 7, 8), v = (3, -3, 6), w = (1, 9, 4)$

Giải. Giả sử $x = k_1 u + k_2 v + k_3 w$

$$(5, -5, 10) = k_1 (3, 7, 8) + k_2 (3, -3, 6) + k_3 (1, 9, 4)$$

$$= (3k_1, 7k_1, 8k_1) + (3k_2, -3k_2, 6k_2) + (k_3, 9k_3, 4k_3)$$

$$= (3k_1 + 3k_2 + k_3, 7k_1 - 3k_2 + 9k_3, 8k_1 + 6k_2 + 4k_3)$$

$$\begin{cases} 3k_1 + 3k_2 + k_3 = 5 \\ 7k_1 - 3k_2 + 9k_3 = -5 \\ 8k_1 + 6k_2 + 4k_3 = 10 \end{cases} \quad \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 5 \\ 7 & -3 & 9 & -5 \\ 8 & 6 & 4 & 10 \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & -10 & \frac{20}{3} & -\frac{50}{3} \\ 0 & -2 & \frac{4}{3} & -\frac{10}{3} \end{array} \right] \begin{matrix} \\ \cdot \frac{1}{10} \\ \cdot \frac{5}{2} \end{matrix}$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 3 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -\frac{2}{3} & \frac{5}{3} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

Nghiệm của hệ phương trình

$$\begin{cases} k_1 = \frac{1}{3}(5 - k_3 - 2k_2) = -t \\ k_2 = \frac{5}{3} + \frac{2}{3}t \\ k_3 = t \end{cases}$$

Vậy $x = -t \cdot u + (\frac{5}{3} + \frac{2}{3}t)v + t \cdot w \quad (t \in \mathbb{R})$.

Định nghĩa 3.22 Cho $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ là một tập con của một $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V . Tập hợp tất cả các tổ hợp tuyến tính của các vectơ của S được gọi là **bao tuyến tính** của S và kí hiệu là $\text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ hoặc $\text{Span}(S)$ $\langle a_1, a_2, \dots, a_n \rangle$.

$$\text{Span}\{a_1, a_2, \dots, a_n\} = \{k_1 a_1 + k_2 a_2 + \dots + k_n a_n \mid k_i \in \mathbb{K}, i = 1, 2, \dots, n\}.$$

Định lý 3.23 Bao tuyến tính của một tập các vectơ S là một không gian vectơ con của V . Hơn nữa, đây là không gian vectơ con nhỏ nhất của V chứa S .

Chú ý. Nếu $S = \emptyset$ thì $\text{Span}(S) = \{\theta\}$.



Định nghĩa 3.24 Bao tuyến tính của một tập các vectơ $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ được gọi là **không gian con sinh bởi các vectơ** $a_1, a_2, \dots, a_n$.

Ví dụ 3.25 Cho các vectơ $x_1 = (1, 0, 1, 2)$, $x_2 = (3, 4, 2, 1)$ và $x_3 = (5, 8, 3, 0)$. Vectơ $u = (1, 0, 0, 0)$ có thuộc $\text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$ không?

Giải. ... Cần xử $u \in \text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$, ... Khi đó:

$$u = k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$$

$$(1, 0, 0, 0) = (k_1 + 3k_2 + 5k_3, 4k_2 + 8k_3, k_1 + 2k_2 + 3k_3, 2k_1 + k_2)$$

$$\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 5k_3 = 1 \\ 4k_2 + 8k_3 = 0 \\ k_1 + 2k_2 + 3k_3 = 0 \\ 2k_1 + k_2 = 0 \end{cases}$$

hệ phương trình vô nghiệm

Vậy $u \notin \text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$.

1/3/3

Ví dụ 3.26 Cho các vectơ $x_1 = (1, 1, 2)$, $x_2 = (1, 0, 1)$ và $x_3 = (2, 1, 3)$ thuộc $\mathbb{R}$ -không gian vectơ $\mathbb{R}^3$. Hỏi $\text{Span}\{x_1, x_2, x_3\} \stackrel{?}{=} \mathbb{R}^3$ không?

Giải. ... $\text{Span}\{x_1, x_2, x_3\} \subset \mathbb{R}^3$...

... Giả sử $\mathbb{R}^3 \subset \text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$... Với mọi $u = (x, y, z) \in \mathbb{R}^3$...

... $u = k_1 x_1 + k_2 x_2 + k_3 x_3$...

... $(x, y, z) = (k_1 + k_2 + 2k_3, k_1 + k_3, 2k_1 + k_2 + 3k_3)$...

$$\begin{cases} k_1 + k_2 + 2k_3 = x \\ k_1 + k_3 = y \\ 2k_1 + k_2 + 3k_3 = z \end{cases} \quad \bar{A} = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x \\ 1 & 0 & 1 & y \\ 2 & 1 & 3 & z \end{array} \right] \rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & -1 & -1 & y-x \\ 0 & -1 & -1 & z-2x \end{array} \right]$$

$$\rightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 2 & x \\ 0 & -1 & -1 & y-x \\ 0 & 0 & 0 & x-y+z \end{array} \right] \quad \text{Nếu } -x-y+z \neq 0 \text{ thì hpt vô nghiệm}$$

$\Rightarrow u \notin \text{Span}\{x_1, x_2, x_3\}$
 $\Rightarrow \text{Span}\{x_1, x_2, x_3\} \neq \mathbb{R}^3$ **Quy**

(Nếu hpt có nghiệm thì $\text{Span}\{ \quad \} = \mathbb{R}^3$).

3.3 Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Định nghĩa 3.27 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là **phụ thuộc tuyến tính** nếu có $k_1, k_2, \dots, k_n \in \mathbb{K}$ không đồng thời bằng 0 sao cho

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n = \theta.$$

Định nghĩa 3.28 Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ trong không gian vectơ V được gọi là **độc lập tuyến tính** nếu

$$k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_n x_n = \theta$$

thì $k_1 = k_2 = \dots = k_n = 0$.

Ví dụ 3.29 Xét sự độc lập tuyến tính của các vectơ

a. $x = (2, -1, 3)$, $y = (3, 2, 1)$, $z = (4, 1, 2)$ trong $\mathbb{R}^3$.

b. $f_1 = x^2 - 3x + 4$, $f_2 = -x^2 + 6x - 5$, $f_3 = 4x^2 + 5x - 1$ trong $P_2[x]$

c. $x = (2, -1, 3)$, $y = (3, 2, 1)$, $z = (4, 1, 2)$, $t = (1, 1, 1)$ trong $\mathbb{R}^3$.

Giải. a. Giả sử $k_1 x + k_2 y + k_3 z = \theta$

$$\dots (2k_1 + 3k_2 + 4k_3, -k_1 + 2k_2 + k_3, 3k_1 + k_2 + 2k_3) = (0, 0, 0)$$

$$\begin{cases} 2k_1 + 3k_3 + 4k_4 = 0 \\ -k_1 + 2k_2 + k_3 = 0 \\ 3k_1 + k_2 + 2k_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

Vậy x, y, z đều lập tuyến tính.

Yến Như?

c. $k_1x + k_2y + k_3z + k_4t = 0$

$$\begin{cases} 2k_1 + 3k_2 + 4k_3 + k_4 = 0 \\ -k_1 + 2k_2 + k_3 + k_4 = 0 \\ 3k_1 + k_2 + 2k_3 + k_4 = 0 \end{cases}$$

1440.

hệ phương trình có vô số nghiệm

Vậy x, y, z, t phụ thuộc tuyến tính

b. $k_1f_1 + k_2f_2 + k_3f_3 = 0$

$$k_1(x^2 - 3x + 4) + k_2(-x^2 + 6x - 5) + k_3(4x^2 + 5x - 1) = 0x^2 + 0x + 0$$

$$(k_1 - k_2 + 4k_3)x^2 + (-3k_1 + 6k_2 + 5k_3)x + 4k_1 - 5k_2 - k_3 = 0$$

$$\begin{cases} k_1 - k_2 + 4k_3 = 0 \\ -3k_1 + 6k_2 + 5k_3 = 0 \\ 4k_1 - 5k_2 - k_3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k_1 = 0 \\ k_2 = 0 \\ k_3 = 0 \end{cases}$$

Vậy f_1, f_2, f_3 đều lập tuyến tính

Huy 0548

Ví dụ 3.30 Trong $M_2[\mathbb{R}]$, tìm m để các vectơ sau độc lập tuyến tính

$$A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & -2 \end{bmatrix}, A_2 = \begin{bmatrix} 3 & 3 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}, A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, A_4 = \begin{bmatrix} 4 & m \\ 2 & 5 \end{bmatrix}$$

Giải. $k_1A_1 + k_2A_2 + k_3A_3 + k_4A_4 = 0$

$$\begin{bmatrix} k_1 + 3k_2 + k_3 + 4k_4 & 2k_1 + 3k_2 + mk_4 \\ -3k_1 + k_3 + 2k_4 & -2k_1 + 2k_2 + k_3 + 5k_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} k_1 + 3k_2 + 5k_3 + 4k_4 = 0 \\ 2k_1 + 3k_2 + mk_4 = 0 \\ -3k_1 + k_3 + 2k_4 = 0 \end{cases} \quad \bar{A} = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 5 & 4 \\ 2 & 3 & 0 & m \\ -3 & 0 & 1 & 2 \end{bmatrix} \begin{matrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{matrix}$$

$$\dots \left| -2k_1 + 2k_2 + k_3 + 5k_4 = 0 \right| \dots \left| -2 \quad 2 \quad 1 \quad 5 \right| 0 \dots$$

... Vậy với $m \neq 4$, A_1, A_2, A_3, A_4 độc lập tuyến tính. (Tay)

Mệnh đề 3.31

1. Tập chứa vectơ không luôn phụ thuộc tuyến tính.
2. Tập gồm một vectơ $x \neq \theta$ luôn độc lập tuyến tính.
3. Một tập gồm hai vectơ $\{u, v\}$ trong $\mathbb{K}$ -không gian vectơ V là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi $u = kv$ với $k \in \mathbb{K}$.
4. Tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi có một vectơ biểu thị tuyến tính được qua các vectơ còn lại.
5. Cho tập các vectơ $\{x_1, x_2, \dots, x_m\}$ độc lập tuyến tính. Nếu ta thêm vào tập này một vectơ y không biểu thị tuyến tính được qua tập đó thì tập $\{x_1, x_2, \dots, x_m, y\}$ cũng độc lập tuyến tính.

Bài tập 1. Trên $\mathbb{R}^3$, tìm m để tập

$$S = \{x = (2, -1, 3), y = (-1, 0, -2), z = (3, 2, m)\}$$

độc lập tuyến tính.

Bài tập 2. Trên $M_2(\mathbb{R})$, tìm m để tập

$$S = \left\{ A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 1 & m \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, C = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & m \end{bmatrix}, D = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -1 & -1 \end{bmatrix} \right\}$$

độc lập tuyến tính.

Bài tập 3*. Tập các hàm số $\{\sin x, \cos x, x \sin x\}$ có độc lập tuyến tính không?

Bài tập 4*. Tập các hàm số $\{e^x, e^{2x}, e^{3x}\}$ có độc lập tuyến tính không?